Universidad Tecnológica del Perú

IMPORTANCIA del protector solar



Grupo Unoyseis

Integrantes:

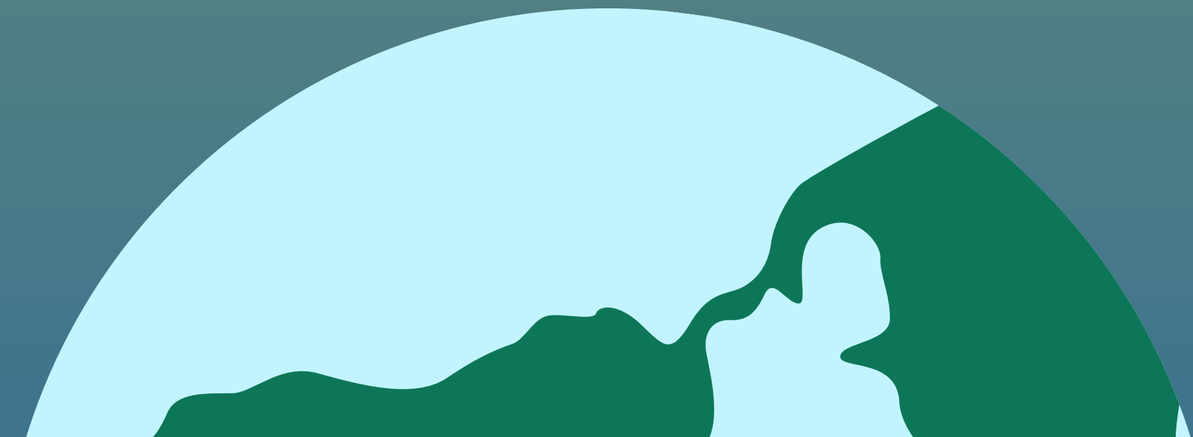
- Carranza Hernandez Analí
- Lube Calamullo Angel Legory
- Menor Rivero Rebeca Adriana
- Miranda Huamani Nhicole Sthifany Leida
- Torres Zamudio Yessenia Mery
- Quispe Quispe Diana Nilda

Pregunta PECO

Tema: ¿Es importante es uso del protector solar?

Pregunta de investigación formulada con **términos MeSH** .

¿En qué medida la **población adulta** expuesta a la **radiación solar** (P) que realiza un **uso inadecuado** o insuficiente de **protector solar** en cantidad, tiempos de aplicación y reaplicación (E), en comparación con el cumplimiento estricto de las **guías de práctica de salud pública** (C), se asocia con una mayor incidencia de **quemaduras solares** y lesiones cutáneas por conductas de **riesgo para la salud** (O)?



Artículo 1

https://bmjopen.bmj.com/content/16/2/e103040

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS HACIA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL ENTRE ADULTOS MALASIOS: UNA ENCUESTA TRANSVERSAL EN LÍNEA

Open access Original research

BMJ Open

Knowledge, attitudes and practices toward skin cancer prevention among Malaysian adults: a cross-sectional online survey

Ali Haider Mohammed,[1,2] Bassam Abdul Rasool Hassan,[2] Yen Jun Wong,[1] Loh Hui Ying,[1] Marcus Loh Boon Hong,[1] Annabel Wong Sze Nee,[1] Lo Siew Ying,[1] Dinesh Sangarran Ramachandram,[1] Hawar Sardar Hassan,[3,4,5] Lee Jia Jia,[1] Juman Dujaili,[6] Ali Blebil [6]

STRENGTHS AND LIMITATIONS OF THIS STUDY

⇒ A validated Malaysian version of the KAP-SC-Q (Knowledge, Attitude and Practice of Skin Cancer Questionnaire) was used to measure knowledge, attitudes and practices related to skin cancer.

⇒ A sufficiently large sample size (n=386) was achieved, meeting and exceeding the required minimum for statistical analysis.

⇒ The use of online snowball sampling may have introduced selection bias, particularly toward younger, urban and digitally active participants.

⇒ Self-administered online responses may be influenced by recall bias or social desirability bias.

⇒ The cross-sectional design prevents establishing causal relationships between socio-demographic variables and knowledge, attitudes and practices scores.

FORTALEZAS Y LIMITACIONES

- Versión valida
- Tamaño de muestra
- Sesgo de selección
- Sesgo en respuestas
- Diseño transversal

FICHA Y MÉTRICAS DE LA REVISTA

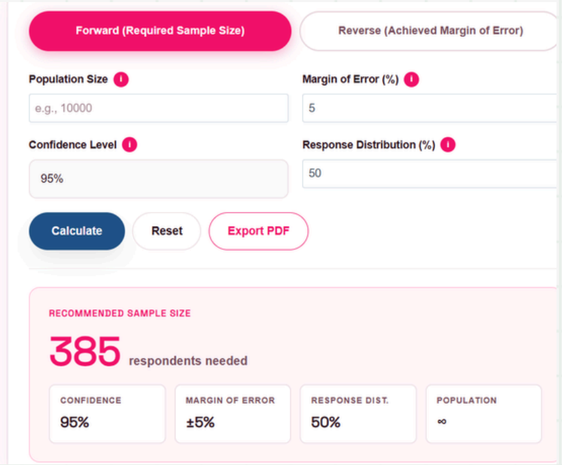
- **Revista**: BMJ Open (publicada por BMJ Publishing Group, Reino Unido).
- **Indexación:** Indexada en Scopus, Web of Science (SCIE), PubMed / MEDLINE y DOAJ (acceso abierto).
- **Cuartil** (SJR / Scimago & Scopus): Cuartil 1 (Q1) en el área general de Medicina (Medicine - miscellaneous / General Medicine).
- **Factor de Impacto** (JCR / Clarivate): ~2.5 - 2.6.
- **Índice h (h-index):** ~196 - 241 (demuestra una alta tasa de citación y visibilidad científica acumulada).
- **Modalidad de publicación:** Open Access bajo licencia Creative Commons CC BY 4.0.

Artículo 1

METODOS

DISEÑO “ NO EXPERIMENTAL”

- Se evaluaron niveles de Conocimientos, actitudes y prácticas hacia la prevención del cáncer de piel entre adultos malasios
- La población fueron de 18 años a más
- Se excluyeron personas con grado universitario
- El tamaño muestral se determino por medio de la formula



Calculo de tamaño muestral

$$n = \frac{Z_{\alpha}^{2} \cdot p \cdot q}{i^{2}}$$

Población desconocida (infinita)

$$n = \frac{Z_{\alpha}^{2} \cdot p \cdot q}{i^{2}} = \frac{(1,96)^{2} \cdot 0,5 \cdot 0,5}{(0,05)^{2}} \approx 384,16$$

INSTRUMENTO

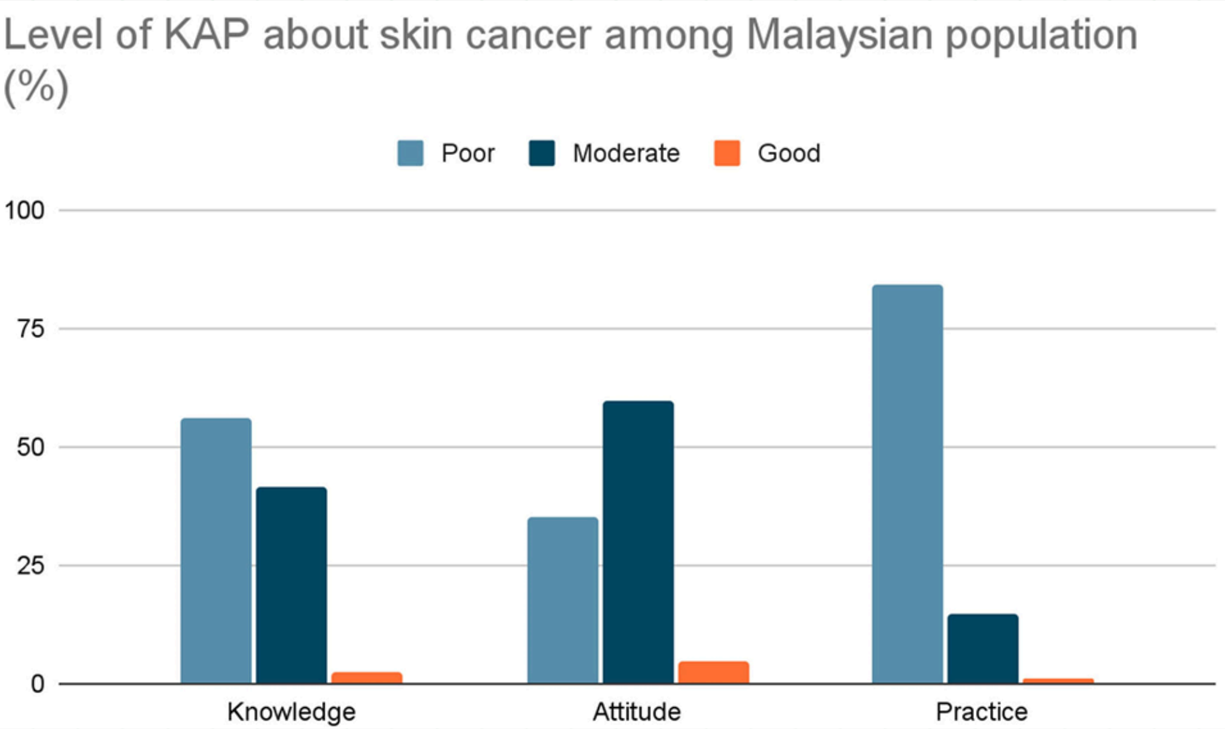
- Encuesta
- Distribuida mediante WhatsApp, Facebook, Instagram y LinkedIn en SurveyMonkey.

Survey instrument

A validated and reliable questionnaire was developed by the authors prior to carry out the current study as the first aim of this project was to develop and validate the questionnaire aiming to develop an instrument tool to assess the level of KAP of general public towards skin cancer,[5] then we did carry out the present study. The developed questionnaire is called KAP-SC-Q (Knowledge, Attitude and Practice of Skin Cancer Questionnaire). The definitive version of the KAP-SC-Q had 108 items, divided into 17 social demographics, 30 knowledge, 32 attitude and 29 practice items.[5] Knowledge items had an acceptable range of 0.4–2.0 in the Item Response Theory (IRT) analysis, a modern psychometric approach that evaluates the relationship between individual item characteristics (eg, difficulty and discrimination parameters) and respondents' latent trait levels. The Exploratory Factor Analysis (EFA) revealed that the attitude and practice sections contributed to 34.25% and 52.94% of the total observed variance, respectively. The questionnaire was adapted from a previously validated KAP instrument with strong internal consistency (Cronbach's $\alpha \geq 0.81$ across all domains).[5] The full questionnaire used in this study is provided in online supplemental file 1, and a summary of its psychometric properties is available in online supplemental file 2.

Artículo 1

- **Figure 1 The level of knowledge, attitude and practice towards skin cancer among participants. KAP, knowledge, attitude and practice.**



RESULTADOS DEL ARTICULO

- **Características sociodemográficas de los participantes**
- **Nivel de conocimiento, actitud y práctica hacia el cáncer de piel**
- **Conocimiento de los participantes sobre el cáncer de piel**
- **Actitud de los participantes hacia el cáncer de piel**
- **Práctica de los participantes hacia el cáncer de piel**
- **Diferencias entre las variables sociodemográficas y la media de puntuación de Conocimiento, Actitud y Práctica (CAP) (¿Predictores de las categorías CAP?)**
- **Asociación significativa entre el nivel de CAP y las variables demográficas**

Artículo 1

RESULTADOS

CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS

- Total de participantes: 386.
- Edad media: 27,84 ± 16,9 años.
- Género: Mayoría femenina (55,44 %).
- Etnia: Predominantemente china (65,54 %).
- Educación: El 76,94 % cuenta con estudios tecnicos/superiores
- Residencia: 86,53 % en áreas urbanas.
- Exposición solar: El 49,22 % se exponía al sol menos de 1 hora al día. El 23,83 % tenía antecedentes personales de cáncer de piel, el 17,10 % antecedentes familiares y el 46,37 % había sido diagnosticado con alguna enfermedad cutánea. Cerca de un tercio (30,57 %) había sufrido quemaduras solares graves con formación de ampollas.

Q2 Age _____ years old (Please write it as a number, eg. 19) Umur _____ tahun (Sila tuliskannya sebagai nombor, contoh. 19) 年龄 _____ 岁 （请列出数字，例子：19）

Answered: 386 Skipped: 1

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
MaleLelaki男	55.44%	214
FemalePerempuan女	44.56%	172
TOTAL		386

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
MalayMelayu马来人	25.13%	97
ChineseCina华人	65.54%	253
IndianIndia印度人	3.37%	13
OthersLain-lain其他	5.96%	23
TOTAL		386

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Less than one hour Kurang dari 1 jam 不到一小时	49.22%	190
Between 1-3 hours per day Antara 1-3 jam sehari 每天 1-3 小时	38.34%	148
Greater than 3 hours per day Lebih dari 3 jam sehari 每天超过 3 小时	11.14%	43
Not applicable Tidak berkenaan 不适用	1.30%	5
TOTAL		386

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Primary (eg. UPSR)Sekolah Rendah (cth. UPSR)小学（例子： UPSR)	0.26%	1
Secondary (eg. PMR, PT3, SPM, STPM, O-Levels)Sekolah Menengah (cth. PMR, PT3, SPM, STPM, O-Levels)中学（例子： PMR, PT3, SPM, STPM, O-Levels)	22.80%	88
Tertiary (eg. Pre-University, Diploma, Bachelor, Master, Ph.D)Tertiari (cth. Pra-Universiti, Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana, Ijazah PHD)大学（例子： 大学预科班，文凭，学士，硕士，博士）	76.94%	297
TOTAL		386

Artículo 1

RESULTADOS

NIVEL DE CONOCIMIENTO, ACTITUD Y PRACTICA

- Conocimiento: El 56,0 % de los participantes demostró un nivel deficiente, el 41,2 % moderado y solo un porcentaje mínimo mostró un nivel bueno.

- Actitud: Predominantemente positiva/moderada (62,4 % en niveles moderados, con respuestas favorables en lo que respecta a la gravedad de la enfermedad).

- Práctica: El 84,2 % mostró prácticas preventivas inadecuadas, evidenciando una profunda desconexión entre la actitud positiva y los hábitos reales de fotoprotección.

Knowledge, attitude, and practice toward skin cancer among Malaysian population Pengetahuan, sikap dan amalan terhadap kanser kulit dalam kalangan rakyat Malaysia 马来西亚人对皮肤癌的知

	YESYA 是	NOTIDAK 否	UNSURETIDAK PASTI不确定	TOTAL
Ultraviolet (UV) radiation from the sun is the only cause of skin cancer.Sinaran UV daripada matahari adalah salah satu faktor risiko kanser kulit.来自太阳的紫外线辐射(UV)是导致皮肤癌的唯一原因。	41.45% 160	39.90% 154	18.65% 72	386
One of the risk factors for skin cancer includes those who are having lighter skin tone. Salah satu faktor risiko kanser kulit termasuk orang yang mempunyai warna kulit yang lebih cerah.肤色较浅是导致皮肤癌的其中一个危险因素。	40.16% 155	27.20% 105	32.64% 126	386
People with skin that burns or freckles easily are at a lower risk of getting skin cancer. Orang yang mempunyai kulit yang mudah melecur atau berjeragat berisiko lebih rendah untuk kanser kulit.皮肤容易灼伤或长雀斑的人患皮肤癌的风险较低。	18.65% 72	39.12% 151	42.23% 163	386
People who have a family and/or personal history risk of getting skin cancer. Orang yang mempuny peribadi kanser kulit berisiko tinggi untuk mendap 和/或个人史的人患皮肤癌的风险增加。				
Sunburn accelerates skin ageing and is a leading cancer. Selaran matahari mempercepatkan penua utama dalam kebanyakan kes kanser kulit.晒伤会 肤癌病例的主要原因。				
Men are at greater risk to develop skin cancer. Le mendapat kanser kulit.男性患皮肤癌的风险更大。				
Being bald or shaving your head raises the risk of botak atau mencukur kepala meningkatkan risiko 光头会增加患皮肤癌的风险。				
The risks of melanoma decrease with age.Risiko usia.黑色素瘤的风险会随着年龄的增长而降低。				
People with deeper skin tones are at lower risk of mempunyai warna kulit yang lebih gelap berisiko kanser kulit.肤色较深的人患皮肤癌的风险较低。				
Skin cancer can be classified as melanoma and dikelaskan sebagai melanoma dan bukan melano 黑色素瘤				

Level of knowledge, attitude and practice toward skin cancer

From the given data, it was noted that the participants had a suboptimal level of knowledge about skin cancer (56.0%) with 84.2% showed inadequate preventive measures. This underscores a significant deficiency in the understanding of the disease, which could be a factor contributing to the lack of awareness in practice to help prevent skin cancer. Interestingly, most participants had a positive attitude towards skin cancer, which showed a good sign in promoting the awareness in terms of knowledge and practice towards skin cancer, as demonstrated in figure 1.

Although the overall mean attitude score appeared moderate, individual attitude items showed mostly positive responses (agree or strongly agree). These favourable perceptions did not translate into preventive behaviour, resulting in poor practice scores.

Artículo 1

RESULTADOS

ACTITUD DE LOS PARTICIPANTES HACIA EL CÁNCER DE PIEL

- Acuerdan que el cáncer de piel puede causar la muerte: 60.62%.
- Acuerdan que el cáncer de piel es altamente prevenible: 57.77%.
- En desacuerdo con que sea totalmente incurable: 45.60%.
- Creen (erróneamente) que el número de lunares no afecta el riesgo: 44.04%.
- Acuerdan que el riesgo de melanoma se duplica en personas con pecas: 33.68%.
- Acuerdan que la piel oscura requiere misma protección y exámenes: 57.51%.
- Acuerdan que observar anomalías/sarpullido/inflamación es método de detección: 58.03%.

Participants' attitude towards skin cancer

In general, participants showed an encouraging attitude towards skin cancer; nevertheless, there were several misconceptions and uncertainties which should be addressed (online supplemental file 3). On a positive note, more than half of the participants (60.62%) agreed that skin cancer is a skin problem that can cause death, highlighting their recognition of the severity of the disease and the importance of early detection and prevention. A similar proportion of participants (57.77%) agreed that skin cancer is highly preventable, demonstrating good awareness of its preventability and the potential impact of educational efforts in reducing its incidence.

However, almost half of the participants (45.60%) disagreed that skin cancer is totally incurable, indicating there might be complacency towards preventive measures and early intervention in treating skin cancer. In addition, a similar number of participants (44.04%) agreed that the number of moles does not affect the risk of getting skin cancer, potentially leading to a lack of attention to changes in moles that could delay the detection of skin cancer. In addition, only 33.68% of them agreed that melanoma skin cancer risk is doubled in people with freckles, suggesting a need for intervention in educating the public regarding the relationship between freckles and skin cancer risk.

Artículo 1

RESULTADOS

PRÁCTICA DE LOS PARTICIPANTES HACIA EL CÁNCER DE PIEL

- Realizan autoexamen cutáneo anual (a veces, a menudo o siempre): 60.43%.
- NO acuden anualmente al profesional de salud para examen de piel: 48.70%.
- NO practican medidas preventivas al sol (sombrero de ala ancha, ropa UV, reaplicación): 20.0 – 40.0%.
- NO reasocian/reaplican protector solar tras secarse con toalla (al nadar): 44.15%.
- Solo utilizan protector de amplio espectro (UVA/UVB) con FPS el 33.01%.
- NO se someten a biopsia cutánea en entornos laborales de riesgo: 32.64%.

Participants' practice towards skin cancer

The findings showed that participants would require more support in guiding them to improve their practice towards skin cancer prevention (online supplemental file 3). While a significant number of participants performed essential preventive approaches, there were areas which required further attention and improvement. For example, in terms of self-examination, more than half of the participants (60.43%) sometimes, often or always conduct thorough annual skin self-examinations. However, almost half of them (48.70%) did not visit any healthcare professionals for skin examination on an annual basis.

Approximately 20.0–40.0% of the participants did not practice adequate preventive measures when being exposed to the sun, where they never wore any hat with a wide brim to shade their face, head, ears and neck or used UV-protective clothing when going outside, rarely or never reapply sunscreen after excessive swimming or sweating. For activities involving prolonged sun exposure, for example, swimming, almost half of them (44.15%) did not reapply sunscreen after towelling off. Additionally, only 33.01% of the participants used a stronger ultraviolet A (UVA) and ultraviolet B (UVB) radiation, where UVA

Artículo 1

RESULTADOS

DIFERENCIAS ENTRE VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y MEDIAS DE PUNTUACIÓN CAP

HAP-CP (PCAPF): Personas con Antecedentes Personales o Familiares de Cáncer de Piel.

- Resultado: Presentaron peores actitudes (p < 0,001) pero mejores prácticas preventivas (p < 0,001).

NET (ET): Nivel Educativo Terciario.

- Resultado: Mostraron mayor conocimiento (p = 0,032) y mejores actitudes (p < 0,001), sin traducirse en mejores prácticas (p = 0,161).

DED (DEC): Diagnóstico de Enfermedades Dermatológicas (o de la piel).

- Resultado: Obtuvieron puntuaciones superiores en conocimiento (p = 0,001), actitud (p = 0,007) y práctica (p < 0,001).

HQS-A (QSG): Historial de Quemaduras Solares Graves con ampollas.

- Resultado: Mostraron peores actitudes hacia el cáncer de piel (p = 0,002), pero exhibieron mejores prácticas preventivas (p < 0,001).

TPC-T1 (TPC): Tono de Piel Claro y Tipo de Piel 1.

- Resultado: Las personas con piel clara mostraron peores actitudes (p = 0,006) y las de tipo de piel 1 presentaron prácticas inferiores (p = 0,007).
-

score mean (Predictors to KAP categories?)

Based on online supplemental table 2, several key insights emerge regarding the KAP related to skin cancer among different socio-demographic groups among the participants. Those with a personal or family history of skin cancer, despite having lower attitude scores (16.89 and 16.85, both with p<0.001), demonstrate better practices (13.14 and 13.65, with p<0.001), suggesting more preventive behaviours in these high-risk groups. Individuals with tertiary education have superior knowledge (14.32, p=0.032) and attitudes (20.01, p<0.001) towards skin cancer, which implies the importance of education in promoting awareness. However, this does not translate to better practice scores (10.63, p=0.161), suggesting a gap between awareness and actual preventive behaviours.

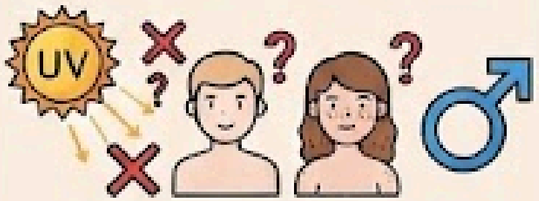
Moreover, people diagnosed with skin diseases show higher KAP scores (knowledge: 14.95, p=0.001; attitude: 20.03, p=0.007; practice: 12.10, p<0.001), underlining the crucial role of existing skin conditions in shaping skin cancer awareness and prevention. Additionally, individuals who have experienced severe sunburns that cause blisters display poorer attitudes towards skin cancer (17.48, p=0.002) but exhibit better practices (12.33, p<0.001), indicating a possible dichotomy between attitudes and practices in those with direct sun damage. Lastly, skin tone and type significantly influence attitudes and practices, with individuals having light skin tones showing poorer attitudes (13.73, p=0.006) and those with skin type 1 (burns easily, never tans, sensitive to UV exposure) having inferior practices (9.94, p=0.007). This could be due to higher vulnerability to sunburns and skin cancer, underscoring the need for more focused awareness programmes for these demographics as shown in

Artículo 1

DISCUSIONES EN EL ARTICULO

1. CONOCIMIENTO, ACTITUD Y PRÁCTICA (CAP)

Brechas de Conocimiento



DESCONOCIMIENTO DE FACTORES DE RIESGO (Radiación UV, Piel Clara, Pecas, Ser Hombre) [cite: 6]

FALSAS CREENCIAS (Melanoma solo en zonas expuestas) [cite: 8]

Actitud vs. Práctica



Actitud Favorable

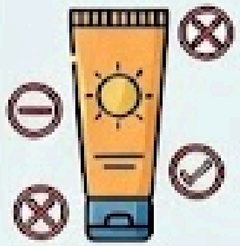


Práctica Deficiente

MAYORÍA RECONOCE GRAVEDAD, PERO NO ACTÚA

MITOS SOBRE EL BRONCEADO Y FALTA DE AUTOEXÁMENES [cite: 8]

Uso de Protector Solar



APLICACIÓN INCONSISTENTE (Especialmente Hombres)

DESCONOCIMIENTO SOBRE ROPA CON PROTECCIÓN UV

Comparativa Regional

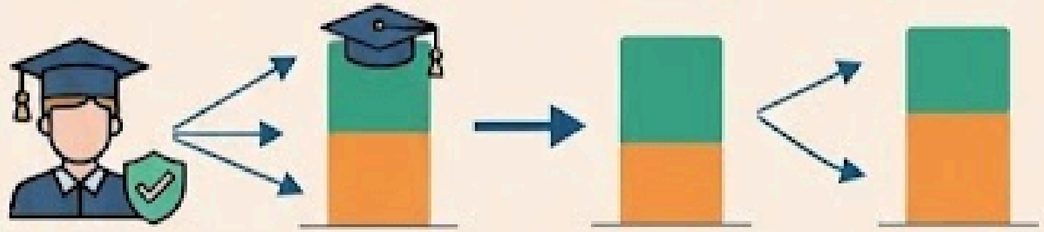


HALLAZGOS COINCIDENTES EN ESTUDIOS REGIONALES

USO POR MOTIVOS COSMÉTICOS, NO DE SALUD

2. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y EL CAP

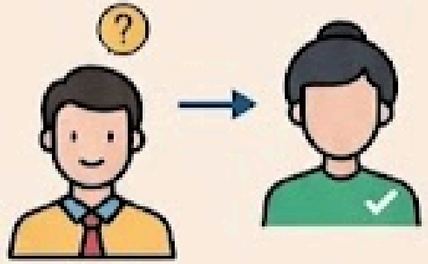
Antecedentes y Nivel Educativo



EDUCACIÓN MEJORA CONOCIMIENTO, PERO NO GARANTIZA BUENAS PRÁCTICAS

BAJA ALFABETIZACIÓN EN SALUD A PESAR DE ANTECEDENTES

Disparidades de Género y Piel Clara



HOMBRES: PEORES ACTITUDES (peores prácticas)



HOMBRES: PEORES ACTITUDES Y PRÁCTICAS (Mayor riesgo de melanoma a edad avanzada)

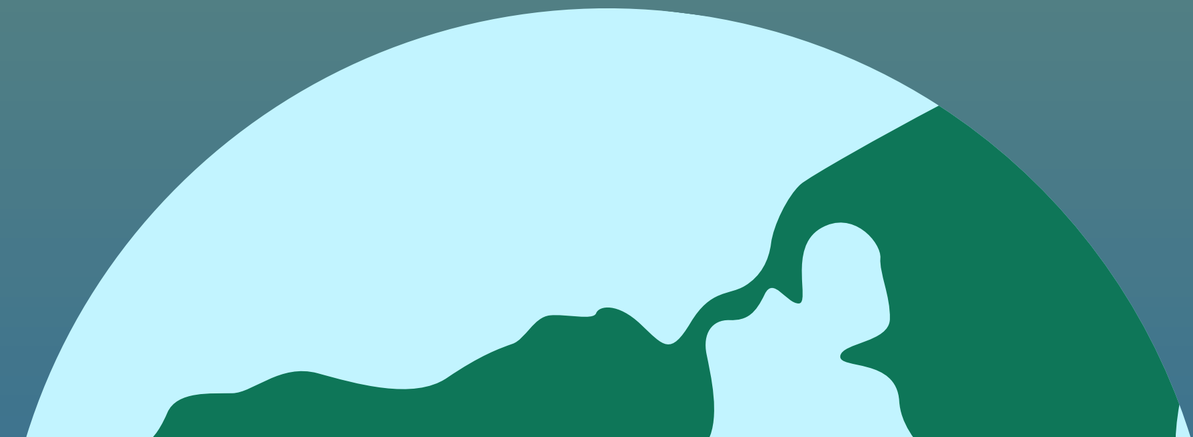
PIEL CLARA/ANTECEDENTES DE QUEMADURAS: DESCUIDAN PROTECCIÓN

Pregunta PECO

Tema: ¿Es importante es uso del protector solar?

Pregunta de investigación formulada con **términos MeSH** .

¿En qué medida la **población adulta** expuesta a la **radiación solar** (P) que realiza un **uso inadecuado** o insuficiente de **protector solar** en cantidad, tiempos de aplicación y reaplicación (E), en comparación con el cumplimiento estricto de las **guías de práctica de salud pública** (C), se asocia con una mayor incidencia de **quemaduras solares** y lesiones cutáneas por conductas de **riesgo para la salud** (O)?



Artículo 2

Conocimientos, hábitos y exposición al sol y fotoprotección Actitudes entre el personal militar español

Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine

WILEY

Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine

ORIGINAL ARTICLE OPEN ACCESS

Sun Exposure and Photoprotection Knowledge, Habits, and Attitudes Among Spanish Military Personnel

María Enríquez-Molina[1] | Nuria Blazquez-Sanchez[2] | Juanjo Reyes-Luján[3] | Sergio Vañó-Galván[1,4] | Agustín Buendía-Eisman[5] | Salvador Arias-Santiago[5,6,7]

Objetivo: evaluar los conocimientos, hábitos y actitudes relacionados con la exposición solar y la fotoprotección entre el personal militar español en tres ámbitos: entrenamiento físico y actividades deportivas, maniobras y misiones, y tiempo libre al aire libre, con el fin de identificar oportunidades para intervenciones preventivas específicas dentro de las Fuerzas Armadas.

Estudio observacional transversal

- Datos: recopilados a traves de un cuestionario de hábitos, actitudes, conocimientos y exposición al sol. (previamente validado)
- Análisis de datos: IBM SPSS Statistics for Windows
- Aprobada por el Research and Animal Experimentation Ethics Committee of the University of Alcalá
- **Muestra**: 500 militares (407 V / 93 M), aprox. 34 años.

Conclusión: Disociación entre el conocimiento y el compartamiento protector, y un papel institucionl limitado en la formación de la fotoprotección

TABLA 3: insuficiente de protector solar y medidas de protección

Llevar mangas largas/pantalones largos						
Nunca–rara vez–a veces	461	92,2%	444	88,8%	467	93,4%
Casi siempre, siempre	39	7,8%	56	11,2%	33	6,6%
Evitar el sol del mediodía						
Nunca–rara vez–a veces	303	60,6%	287	57,4%	309	61,8%
Casi siempre, siempre	197	39,4%	213	42,6%	191	38,2%
Usar protector solar con FPS > 15						
Nunca–rara vez–a veces	261	52,2%	254	50,8%	254	50,8%
Casi siempre, siempre	239	47,8%	246	49,2%	246	49,2%

TABLA 2: Cumplimiento de guías / Comparación entre contextos y grupos

Horas de exposición al sol por día						
Ninguno	30	6,0%	47	9,4%	0	0%
1–2 horas	350	70,0%	205	41,0%	92	18,4%
3–4 horas	90	18,0%	135	27,0%	208	41,6%
5–6 horas	12	2,4%	63	12,6%	128	25,6%
Más de 6 horas	18	3,6%	50	10,0%	72	14,4%

TABLA 1: Incidencia de quemaduras solares y riesgo de lesiones cutáneas

Durante el año anterior, ¿cuántas veces sufrió quemaduras solares (enrojecimiento y dolor) en la piel debido a la exposición al sol?		
1 a 2 veces	282	56,4%
De 3 a 5 veces	67	13,4%
De 6 a 10 veces	12	2,4%
Más de 10 veces	6	1,2%

TABLA 4: expocisión al sol y fotoprotección

No me gusta usar protector solar		
Nunca–rara vez–a veces	386	77,2%
Casi siempre, siempre	114	22,8%
Vale la pena usar protector solar		
Nunca–rara vez–a veces	46	9,2%
Casi siempre, siempre	454	90,8%

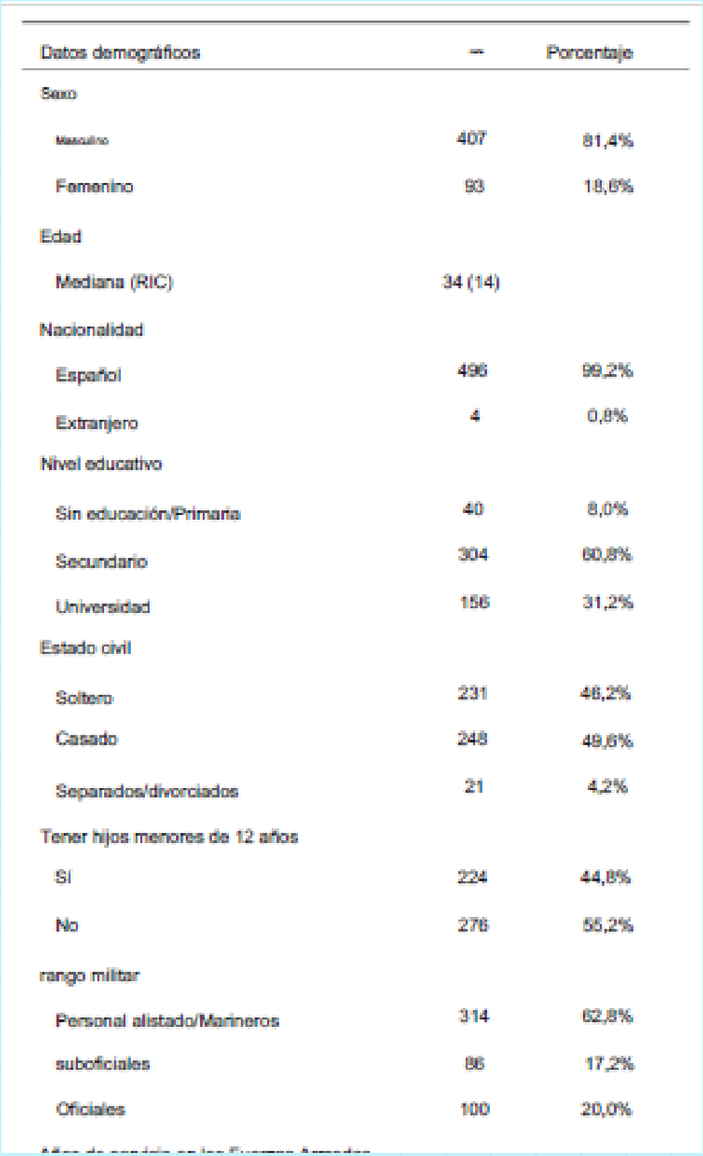
Estudios realizados en poblaciones militares y de veteranos han descrito altas frecuencias de quemaduras solares, uso inadecuado de protector solar y actitudes permisivas hacia el bronceado, incluso entre personas con suficiente conocimiento de los riesgos relacionados con el sol [8, 9]



Artículo 2

Conocimientos, hábitos y exposición al sol y fotoprotección Actitudes entre el personal militar español

Característica	
Nombre	Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine.
Editorial	Wiley
Especialidad	Dermatología: efectos de la radiación sobre la piel, fotoinmunología y tratamientos mediante luz
Factor de impacto —JIF—	2,7, según la información mostrada por Wiley. Representa aproximadamente 2,7 citas por publicación del periodo considerado, como promedio de la revista, no de cada artículo.
Cuartil SCImago	Q1 en Dermatología, según los datos de 2025
Indicador SJR	0,844 en 2025. Mide la influencia de la revista considerando las citas y la influencia de las revistas que la citan.
Relación con el artículo	Su especialidad es pertinente para estudiar exposición solar, fotoprotección y quemaduras solares.



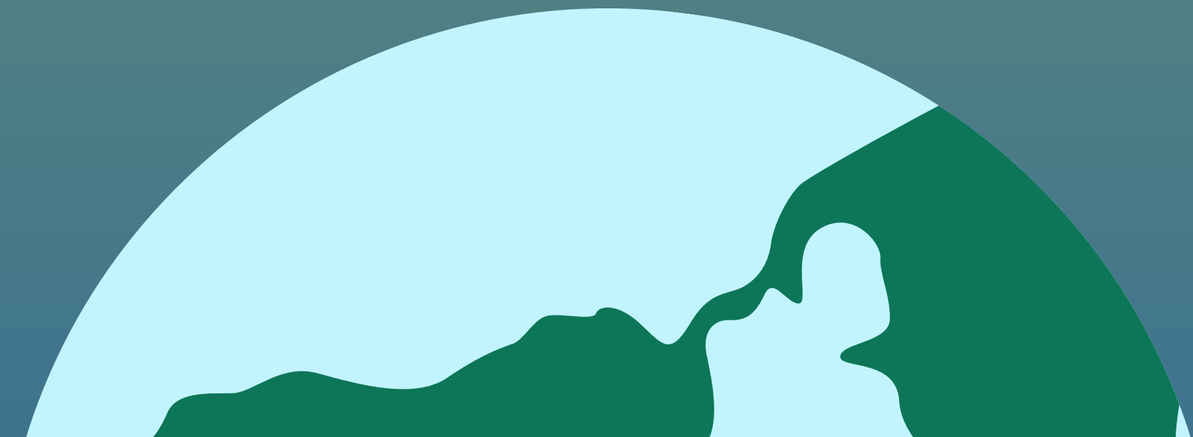
Datos demográficos	—	Porcentaje
Sexo		
Masculino	407	81,4%
Femenino	93	18,6%
Edad		
Mediana (RIC)	34 (14)	
Nacionalidad		
Español	496	99,2%
Extranjero	4	0,8%
Nivel educativo		
Sin educación/Primaria	40	8,0%
Secundario	304	60,8%
Universidad	156	31,2%
Estado civil		
Soltero	231	46,2%
Casado	248	49,6%
Separados/divorciados	21	4,2%
Tener hijos menores de 12 años		
Sí	224	44,8%
No	276	55,2%
rango militar		
Personal alistado/Marineros	314	62,8%
suboficiales	86	17,2%
Oficiales	100	20,0%

Pregunta PECO

Tema: ¿Es importante es uso del protector solar?

Pregunta de investigación formulada con **términos MeSH** .

¿En qué medida la **población adulta** expuesta a la **radiación solar** (P) que realiza un **uso inadecuado** o insuficiente de **protector solar** en cantidad, tiempos de aplicación y reaplicación (E), en comparación con el cumplimiento estricto de las **guías de práctica de salud pública** (C), se asocia con una mayor incidencia de **quemaduras solares** y lesiones cutáneas por conductas de **riesgo para la salud** (O)?



"Conocimientos, prácticas y barreras para la protección solar entre los agricultores de Bagua Grande (Perú): un estudio de métodos mixtos".

Artículo 3



Santisteban Salazar *et al. BMC Public Health* (2026) 26:558
https://doi.org/10.1186/s12889-026-26202-0

BMC Public Health

RESEARCH Open Access

Knowledge, practices and barriers to sun protection among farmers in Bagua Grande (Peru): a mixed-methods study

Nelson Cesar Santisteban Salazar[1*], Mirtha Yvis Santisteban Salazar[2] and Magnolia Anacarina Arrasco Barrenechea[3]

Abstract

Background Farmers are at risk of excessive exposure to solar radiation. Knowledge and practices in photoprotection were evaluated and barriers to sun protection were explored among insured farmers in Bagua Grande.

Materials and methods A mixed methodology with a sequential explanatory design with quantitative dominance was used. A questionnaire in Spanish, "CHACES," was administered to 203 farmers selected by simple random sampling, and seven people were interviewed in depth to achieve data saturation. The survey data were synthesized using Stata statistical software, and the interviews were analyzed thematically.

Results 83% of respondents had low knowledge of photoprotection. Farmers are exposed to the sun during midday hours (62%), do not use sunscreen (53%) or sunglasses (88%), although they do wear long sleeves and pants (42%). Significant differences in knowledge levels were found with age ($p < 0.001$), natural skin color ($p < 0.001$), and use of sunscreen ($p = 0.002$). The most common barriers were lack of information about sun protection measures, discomfort from wearing protective clothing, the high cost of sunscreen, and access to health services.

Conclusion Farmers' knowledge of sun protection was low and practices were inadequate, and the barriers identified prevent the practice of sun protection. Therefore, interventions aimed at modifying behavior and practices in photoprotection according to the characteristics of the population are required, using behavioral measures and barrier methods to safeguard both their health and safety.

Keywords Farmers, Knowledge, Habits, Sunlight, Ultraviolet rays

Introduction

Solar radiation interacts with biological tissues primarily through photochemical mechanisms associated with ultraviolet (UV) radiation, which is responsible for most adverse health effects [1]. In recent decades, the incidence of skin cancer has increased by 3–7% among fair-skinned populations, particularly in North America, Europe, and Oceania [2]. The most frequent types are basal cell and squamous cell carcinomas, both non-melanoma and predominant in older adults, whereas melanoma, although less common, accounts for nearly 90% of skin cancer deaths due to its high metastatic potential [3, 4], representing a major global health and economic burden [5].

While moderate sun exposure provides benefits such as vitamin D synthesis and the regulation of biological functions [6–8], overexposure leads to harmful effects, including skin cancer [9], photoaging, and ocular and

*Correspondence:
Nelson Cesar Santisteban Salazar
nelson.santisteban@essalud.gob.pe
[1]Seguro Social de Salud, Lima, Peru
[2]Universidad Cesar Vallejo, Chiclayo, Peru
[3]Universidad Ricardo Palma, Lima, Peru

© The Author(s) 2026. **Open Access** This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, which permits any non-commercial use, sharing, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if you modified the licensed material. You do not have permission under this licence to share adapted material derived from this article or parts of it. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

DOI: 10.1186/s12889-026-26202-0

PMID: 41540394

Tipo: Estudio de metodología mixta con diseño explicativo secuencial con predominio cuantitativo.

Autores: Nelson César Santisteban Salazar, Mirtha Yvis Santisteban Salazar y Magnolia Anacarina Arrasco Barrenechea.

RELEVANCIA INTERNACIONAL

- Registrada e indexada en la base de datos médica global **PubMed / MEDLINE**.
- Clasificada metodológicamente como un **Estudio de Métodos Mixtos (Mixed-Methods Study)**.



PubMed®

Advanced

Save

BMC Public Health. 2026 Jan 16;26(1):558. doi: 10.1186/s12889-026-26202-0.

Knowledge, practices and barriers to sun protection among farmers in Bagua Grande (Peru): a mixed-methods study

Nelson Cesar Santisteban Salazar [1], Mirtha Yvis Santisteban Salazar [2], Magnolia Anacarina Arrasco Barrenechea [3]

Affiliations + expand

PMID: 41540394 PMCID: PMC12892464 DOI: 10.1186/s12889-026-26202-0

CUARTIL Y FACTOR DE IMPACTO

- Corresponde a la revista científica **BMC Public Health**.
- Indexada internacionalmente en las prestigiosas plataformas Web of Science (WOS) y Scopus.
- Posicionamiento histórico y actual: Clasificada consistentemente como una revista de Cuartil 1 (Q1) en los rankings globales de salud pública.

AÑO DE PUBLICACIÓN

2026

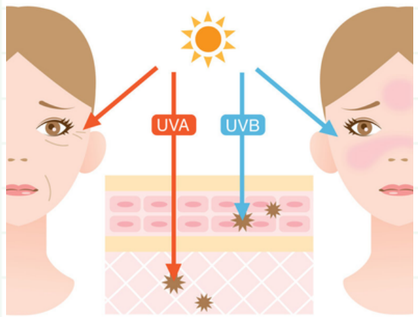
Nombre de la revista	BMC Public Health
Indexación	Web of science, Scopus y Pubmed
Cuartil	Q1
Modalidad de publicación	Acceso abierto

Artículo 3

INTRODUCCIÓN

- **Problema**: Alta exposición a radiación solar sin protección en el sector agrícola de Bagua Grande.

La radiación solar, específicamente la **radiación ultravioleta** (UV) → Responsable de la mayoría de los efectos adversos en la salud.





- **Objetivo**: Evaluar los conocimientos, prácticas y barreras que tienen los agricultores asegurados para protegerse del sol.

MATERIALES Y MÉTODOS

- **Diseño:** Estudio mixto (cuantitativo + cualitativo) explicativo secuencial.
  1. **Fase cuantitativa:** Evaluó los conocimientos y prácticas mediante el cuestionario validado "CHACES".
  2. **Fase cualitativa:** Se usó entrevistas a profundidad para explicar y comprender mejor las razones detrás de esos resultados.

- **Muestra:** 203 agricultores encuestados (cuestionario CHACES) y 7 entrevistas en profundidad.


ACTAS Dermo-Sifiliográficas

ORIGINAL

Validación de un cuestionario para el estudio sobre hábitos, actitudes y conocimientos en fotoprotección en la población adultojuvenil: «cuestionario CHACES»

N. Blázquez-Sánchez, F. Rivas-Ruiz, S. Bueno-Fernández, S. Arias-Santiago, M.T. Fernández-Morano y M. de Troya-Martin

Cuestionario CHACES: Es una herramienta de evaluación validada científicamente para analizar los hábitos, actitudes y conocimientos sobre la fotoprotección y la exposición solar.



Entrevistas a profundidad: Identificar las barreras de los conocimientos y prácticas.

Artículo 3

RESULTADOS

R. CUANTITATIVOS _ HÁBITOS

Tabla 1. Características sociodemográficas y de fotoprotección de la muestra (n = 203)

Característica	n (%) / Media ± SD / Mediana [IQR]
Edad (años)	59 ± 15.2
Género: Femenino / Masculino	122 (60.1%) / 81 (39.9%)
Años de trabajo agrícola	17.0 [10 - 24]
Color natural de piel: Trigueña / Clara / Oscura	154 (75.9%) / 41 (20.2%) / 8 (3.9%)
Horas diarias de exposición solar: 3-4 horas	123 (60.9%)
Uso de sombrero o gorra: Siempre / Habitualmente	92 (45.6%)
Uso de ropa manga larga y pantalón: Siempre / Habitualmente	86 (42.4%)
Evita horas mediodía (12:00 - 16:00 h): Habitualmente / Rara vez	5 (2.5%) / 124 (62.0%)
Uso de crema fotoprotectora: Siempre / Habitualmente	20 (9.8%)
Uso de gafas de sol: Nunca / Casi nunca	189 (93.1%)
Nivel de Conocimiento: Aceptable / Bajo	35 (17.2%) / 168 (82.8%)

Artículo 3

RESULTADOS

R. CUANTITATIVOS _ CONOCIMIENTOS

Tabla 2. Respuestas a los reactivos de conocimiento sobre radiación solar y salud

Enunciado del reactivo	Correcto (%)	Incorrecto (%)
Uso de cabinas UVA antes de los 30 años eleva riesgo de melanoma (Verdadero)	112 (55.5%)	90 (44.5%)
La radiación UV acelera el envejecimiento y causa cáncer de piel (Verdadero)	91 (44.8%)	112 (55.2%)
En la sombra estamos completamente a salvo de la radiación (Falso)	14 (6.9%)	188 (93.1%)
Los fotoprotectores evitan por sí solos el cáncer sin otras medidas (Falso)	37 (18.5%)	163 (81.5%)
Es necesario protegerse cuando el Índice UV es mayor a 3 (Verdadero)	31 (15.4%)	171 (84.6%)
La ropa oscura protege más que la ropa clara (Verdadero)	150 (73.9%)	53 (26.1%)

Dato:

- En el análisis bivariado, observamos que los participantes de mayor edad presentaban niveles de conocimiento más bajos
- La experiencia laboral está relacionada con una mayor conciencia sobre la protección solar.

Artículo 3

RESULTADOS

RESULTADOS CUALITATIVOS: VIVENCIAS Y BARRERAS

Datos iniciales:

Los entrevistados, tanto **hombres como mujeres**, se dedican a **actividades agropecuarias** ya sea para autoconsumo o para la venta, trabajando un promedio de seis a ocho horas diarias

Barreras del Sistema de Salud

Las grandes distancias a los centros asistenciales, demoras en las citas y escasa consejería médica preventiva impulsan la automedicación y la desinformación.

"He oído que causa cáncer." "En Essalud casi no explican nada, recetan y no dan información. No confío en ellos." (P1, mujer, Los Puquios).

"No nos han informado, solo a mis hijos. Me dicen que puede causar cáncer de piel." (P5, mujer, La Victoria).

"No me han informado mucho". (P6, hombre, Simón Bolívar).

Factor Económico y Priorización de Gastos

El costo comercial de los bloqueadores solares (S/. 40 - S/. 60) resulta inalcanzable para la economía del agricultor, quienes priorizan la compra de insumos agrícolas o alimentos.

"La gente no se protege del sol. Me imagino que con protector solar, pero no lo uso porque es caro, 60 soles. Mangas largas, sombrero, supongo, pero no me han informado." (P2, mujer, El Ron).

Riesgo

A pesar de pasar muchas horas expuestos al sol, los participantes mencionaron diversos riesgos asociados a su trabajo, aunque solo dos afirmaron específicamente que la exposición prolongada al sol es un factor de riesgo.

"…el sol quema con fuerza y ya llevo 30 años en la agricultura." (P3, hombre, Quebrada Seca).

"…el sol quema demasiado. No puedo trabajar cómodamente." Llevo un sombrero, pantalones cortos, una sudadera (…) pero es molesto porque me quema demasiado." (P4, hombre, El Zapote).

Artículo 3

DISCUSIÓN

- Barreras informativas
- Barreras económicas (costo)
- Barreras laborales (inmovilidad)

Todo ello, influye en el bajo nivel de conocimiento observado

CONCLUSIÓN

El conocimiento sobre fotoprotección en los agricultores de Bagua Grande es bajo y sus prácticas son inadecuadas. Se requiere con urgencia implementar intervenciones para mitigar el riesgo de cáncer de piel especialmente en las poblaciones rurales, donde se encontraron las barreras identificadas en este estudio.

Crítica:

Los programas de protección solar carecen de una amplia adopción institucional en las políticas de salud pública peruanas actuales, y se está trabajando poco en el ámbito de la atención primaria de salud, especialmente en la prevención del cáncer de piel.

El **conocimiento** se relaciona con **factores socioculturales** y **contextuales**.

Comparación: Nuestros resultados y los hallazgos del estudio de D'Souza et al. sobre agricultores rurales en Australia.

Pese a que Australia también tiene altos niveles de radiación UV como Sudamerica mostraron un alto nivel de conocimiento sobre seguridad solar.

En Australia, existe:

- Una mayor conciencia pública sobre el cáncer de piel
- Campañas educativas sostenidas
- Regulaciones laborales que promueven la protección solar en las actividades agrícolas.



Sintesis:

- La adopción de medidas de protección puede verse condicionada por barreras prácticas y económicas. No depende solo de comprensión sino también de recursos y condiciones.



Referencias:

1. JG Powers, NA Patel, EM Powers, JE Mayer, GP Stricklin y A. C. Geller, “Factores de riesgo de cáncer de piel y comportamientos preventivos entre veteranos militares de Estados Unidos desplegados en Irak y Afganistán”, Journal of Investigative Dermatology 135, n.° 11 (2015): 2871–2873.
2. R. Newnam, U. LeJenkins, C. Rutledge y C. Cunningham, “La asociación entre el conocimiento sobre la prevención del cáncer de piel, las actitudes de protección solar y los comportamientos de protección solar en una población de la Armada”, Military Medicine 189, n.° 1–2 (2024): 1–7.

Link del articulo (GitHub)

ARTÍCULO 1:

https://github.com/nhicole01/Articulos-/blob/915c4c37c6897075bc98d45765b2f5b61e50c62b/s12889-026-26202-0.pdf

ARTÍCULO 2:

https://github.com/nhicole01/Articulos-/blob/915c4c37c6897075bc98d45765b2f5b61e50c62b/Photoderm%20Photoimm%20Photomed%20-%202026%20-%20Enr%C3%ADquez%E2%80%90Molina%20-%20Sun%20Exposure%20and%20Photoprotection%20Knowledge%20%20Habits%20%20and%20Attitudes.pdf

ARTÍCULO 3:

https://github.com/nhicole01/Articulos-/blob/915c4c37c6897075bc98d45765b2f5b61e50c62b/1-s2.0-S155171442600203X-main.pdf

- https://drive.google.com/file/d/1oJEA6fII9Kly5sBWIQbst6cNStpvdc_1/view?usp=sharing

¡Gracias por su atención!

